

Enunciado

Anualmente la Dirección de Cultura de la Municipalidad de una localidad de la provincia, organiza un festival de folklore. Este festival tiene una duración de generalmente cinco noches, aunque esto puede variar de año en año. En cada una de las noches actúan distintos grupos folklóricos con reconocimiento regional, provincial y nacional. El festival se prepara con mucha anticipación y se realiza la **diagramación** para determinar **qué grupos actúan en cada noche** y **el orden en el que los mismos realizarán sus presentaciones**, teniendo en cuenta que **los horarios de presentación de los grupos no pueden superponerse y que no pueden quedar espacios sin ninguna presentación entre medio de dos grupos**. Considerar que **no puede incluirse la participación de un grupo más de una vez para un mismo festival, en una misma noche**.

En cada noche se define la hora de inicio de esta, pero no se determina la hora de fin, ya que esta puede variar según si las presentaciones se extienden más de lo previsto. El **Festival** se realiza en un único estadio, que está **dividido en sectores** (A, B, C, etc.), **que se identifican con colores diferentes**, y cada sector se compone de **filas** (1, 2, 3, etc.), cada fila, a su vez, está conformada por butacas, las cuales están numeradas.

La **venta de entradas** se realiza en cinco **puntos de venta** que se encuentran en funcionamiento simultáneamente: en el estadio donde se realizará el festival, en tres centros comerciales de la ciudad capital y en un centro comercial de la localidad donde se realiza el festival. **No se debe permitir que se venda una misma entrada (una misma butaca de un festival en una misma fecha) en dos puntos de venta diferentes**. Existen **distintos tipos de entradas para el público** (mayores, menores, jubilados, etc.). **El precio de las entradas depende del tipo de entrada y del sector** donde se encuentre la butaca, además puede variar de una noche a otra, dependiendo de los grupos musicales que actúan. Por ejemplo, una entrada para mayores en el sector A, que está cerca del escenario, será más costosa que una para mayores en el sector E que está más alejado del mismo y a su vez **puede variar de noche en noche el precio de la entrada en la misma ubicación**. Las **butacas se venden para una noche en particular** así es que una misma butaca puede estar disponible, por ejemplo, para la noche 1 y 3, y ocupada para la noche 2, 4 y 5.

También se habilita la **venta anticipada de las entradas** a un precio menor, **un porcentaje de descuento que la Dirección de Cultura determina, al igual que la fecha de vencimiento de ese beneficio**, por ejemplo, venta anticipada con un descuento del 10 % hasta un mes antes que empiece el festival. **La forma de venta de entradas es únicamente de contado en efectivo**. Si un cliente solicita la **anulación de la entrada** sólo se le reintegra el 50% del monto abonado. Esto se puede hacer hasta 10 días antes del inicio del festival.

La entrada tiene un código de barras para evitar falsificaciones. Además, hay que tener en cuenta que la misma entrada cumple la función de factura, por lo que debe tener los datos requeridos por la ley de facturación, y debe asegurarse de que el número de factura sea único.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad ha solicitado a su Área de Sistemas el desarrollo de un sistema de información que le ayude con la administración de los festivales que organiza, la diagramación de la programación y la venta de entradas y brinde información que ayude a la organización de próximos festivales. La Dirección de Cultura de la Municipalidad tiene licencias para realizar la aplicación con una base de datos Oracle. Debido a que en las horas pico se suele generar cola en los puntos de venta, es necesario que el sistema genere una entrada en no más de 6 segundos

Referencias:

Objetivo

Posibles US

Posibles criterios de aceptación o información útil

Resolución: User Stories

Objetivo general

Crear un sistema de información que ayude con la administrar los festivales, la diagramación de la programación de cada noche, la venta de entradas y brindar información útil para próximos festivales.

Identificación de roles

- Vendedor de entradas
- Responsable del predio
- Director de cultura
- Administrador del festival

Posibles US:

Vendedor de entradas:

- **Vendedor de entradas → Emitir entradas**

*“Emitir” una entrada implica **generar la entrada** con todos los lineamientos que se explica e **imprimir la entrada** bajo el tiempo solicitado. Ese Y en realidad es una pista de que son dos necesidades separas para el negocio:*

- Vendedor de entradas → Generar entradas
- Vendedor de entradas → Imprimir entradas

- Vendedor de entradas → Vender entradas
- **Vendedor de entradas → Vender entradas anticipadas (Está dentro de “Vender entradas”)**
- Vendedor de entradas → Reembolsar entrada

Director de cultura:

- Director de cultura → Definir precio de las entradas
- **Director de cultura → Registrar festival**
- **Director de cultura → Registrar punto de venta**

***Duda:** Exactamente, ¿porque se divide por un lado la banda y por el otro el solista? Entiendo que visto desde el lado del desarrollo ambos registros se podrían hacer en la misma interfaz cambiando un par de opciones, pero desde el lado del negocio son dos cosas distintas que necesita hacer. Como las US son “el que” hay que hacer, ¿por eso las dividimos?*

Responsable de predio:

- Responsable de predio → Diagramar predio (secciones, colores, butacas, etc)
- Responsable del predio → Habilitar butacas

***Duda:** Realmente es necesario habilitar las butacas? No basta con definir las?. Además en ninguna parte del enunciado aparece algo referido a la habilitación de las butacas*

Administrador del festival:

- Administrador del festival → Diagramar festival
- **Administrador del festival → Registrar banda**
- **Administrador del festival → Registrar solista**

User Story 1: Generar entrada

“Yo como vendedor de entradas **quiero poder** generar las entradas para el festival **para** cumplir con mis metas de ventas”

Criterios de aceptación:

- Cada entrada corresponde a una butaca para una noche, sector y festival específico
- Cada entrada tiene un código de barras
- Cada entrada es a su vez una factura y tiene todos los datos legales necesarios
- Cada entrada debe tener un número de factura unico
- Si la entrada es anticipada debe aplicarse el descuento correspondiente
- Una misma entrada no puede ser generada al mismo tiempo en dos puntos de venta diferentes

Pruebas de aceptación:

- Probar generar dos entradas para la misma butaca de una misma noche y festival (falla)
- Probar generar dos entradas para la misma butaca de una misma noche y festivales diferentes (pasa)
- Probar generar dos entradas con el mismo número de factura (falla)
- Probar generar una entrada sin código de barras (falla)
- Probar generar dos entradas con códigos de barras duplicados (falla)
- Probar generar una entrada con todos los datos de facturación (pasa)
- Probar generar una entrada para una butaca ocupada (falla)
- Probar generar una entrada anticipada y aplicar descuento (pasa)
- Probar generar una entrada no anticipada y aplicar descuento (falla)
- Probar generar varias entradas para butacas vacías al mismo tiempo (pasa)
- Probar generar varias entradas con una butaca ocupada y las demás vacías (falla)

User Story 2: Imprimir entrada

“Yo como vendedor de entradas **quiero poder** imprimir entradas **para** poder venderlas y cumplir con mi meta de ventas”

Criterios de aceptación:

- No debe tardar más de 6 segundos en generarse

Pruebas de aceptación:

- Probar imprimir una entrada y tarda 10 segundos (falla)
- Probar imprimir una entrada y tarda 4 segundos (pasa)
- Probar imprimir 2 entradas y tarda 10 segundos (pasa)

User Story 3: Vender entradas

“Yo como vendedor de entradas **quiero poder** vender las entradas del festival vigente **para** poder cumplir con mis metas de ventas”

Criterios de aceptación:

- Para vender una entrada se debe seleccionar una butaca de una noche y un sector específico para el festival vigente
- Una misma entrada no puede ser vendida en puntos de venta diferentes
- Si la entrada es anticipada se cobra con el descuento correspondiente aplicado

- Solo se acepta efectivo

Duda: En la resolución “Vender Entradas”, “Imprimir Entradas” y “Generar entradas” comparten muchos de los criterios y se repiten. Puedo “dividir” los criterios en cada una de las US correspondientes sin tener que repetirlos? O si o si los criterios de “generar entrada” tiene que estar en “vender entrada” que es más abarcativo?

Pruebas de aceptación:

- Probar vender una entrada seleccionando una butaca (pasa)
- Probar vender una entrada seleccionando una butaca de un festival anterior(falla)
- Probar vender una entrada seleccionando una butaca ya ocupada (falla)
- Probar vender la misma entrada desde dos puntos de venta al mismo tiempo (falla)
- Probar vender una entrada no anticipada aplicando el descuento (falla)
- Probar vender una entrada anticipada aplicando el descuento (pasa)
- Probar vender una entrada anticipada y cobrar con crédito (falla)
- Probar vender una entrada y cobrar con transferencia (falla)
- Probar vender una entrada y cobrar con efectivo (pasa)

User Story 4: Reembolsar entrada

“Yo como vendedor de entradas **quiero poder** reembolsar una entrada **para** liberar la butaca y poder venderla a otro cliente”

Criterios de aceptación:

- Se reembolsa al cliente el 50% del valor original
- Se puede reembolsar hasta 10 días antes del inicio del festival
- La butaca de la entrada reembolsada se debe disponibilizar para su venta

Pruebas de aceptación:

- Probar reembolsar una entrada y devolver el total del precio original (falla)
- Probar reembolsar una entrada 3 días antes del inicio del festival (falla)
- Probar reembolsar una entrada 20 días antes del inicio del festival (pasa)
- Probar reembolsar una entrada anticipada y devolver el 50% del precio teniendo en cuenta el descuento aplicado (pasa)
- Probar reembolsar una entrada y la butaca asociada sigue bloqueada (falla)
- Probar reembolsar 5 entradas y las 5 butacas asociadas se disponibilizan (pasa)
- Probar reembolsar 2 entradas para noches y sectores diferentes y las 2 butacas se disponibilizan (pasa)

User Story 5: Definir precios de las entradas para el festival vigente

“Yo como director de cultura **quiero poder** definir los precios de las entradas del festival vigente **para** poder vender las entradas”

Criterios de aceptación:

- El precio depende del tipo de entrada y del sector donde esté la butaca
- El precio para una misma ubicación puede variar entre diferentes noches dentro de un mismo festival
- El precio para un tipo puede variar entre diferentes noches dentro de un mismo festival
- Si el festival tiene venta anticipada, se debe definir el descuento a aplicar y la fecha límite de venta anticipada
- El precio de una entrada para una noche que todavía no pasó se puede modificar

Pruebas de aceptación:

- Probar asignar un precio negativo (falla)
- Probar asignar un precio cero (pasa) (puede ser un evento gratis)
- Probar modificar un precio a una noche que ya pasó (falla)
- Probar asignar un precio a una noche que no existe (pasa)
- Probar asignar dos precios diferentes a la misma butaca en diferentes noches (pasa)
- Probar definir un descuento negativo (falla)
- Probar definir un 50% de descuento para anticipadas (pasa)
- Probar definir una fecha límite de venta anticipada que este en el pasado (falla)
- Probar definir una fecha límite de venta anticipada que este mientras ocurre el festival (falla)
- Probar definir una fecha límite de venta anticipada 20 días antes del comienzo del festival (pasa)

User Story 6: Registrar festival

“Yo como director de cultura **necesito poder** registrar el festival **para** poder celebrarlo con éxito”

Criterios de aceptación:

- No se pueden registrar 2 o más festivales en un mismo rango de tiempo
- Puede durar varias noches

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar el festival en una fecha pasada (falla)
- Probar registrar el festival en la fecha actual (falla)

- Probar registrar el festival en una fecha futura (pasa)
- Probar registrar el festival con una duración de 10 noches (pasa)
- Probar registrar dos festivales en las mismas fechas (falla)
- Probar registrar dos festivales con fechas diferentes y no superpuestas (pasa)
- Probar crear un festival con datos faltantes (falla)

User Story 7: Registrar punto de venta

“Yo **como** director de cultura **quiero poder** registrar puntos de venta en diferentes localidades **para** poder vender las entradas del festival vigente”

Criterios de aceptación:

- Una misma localidad puede tener varios puntos de venta
- Los puntos de venta tienen nombres únicos

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar un punto de venta con todos los datos necesarios (para)
- Probar registrar un punto de venta con un nombre ya registrado (falla)
- Probar registrar un punto de venta con una ubicación ya registrada (falla)
- Probar registrar 4 puntos de venta en la misma localidad (pasa)

User Story 8: Diagramar festival

“Yo **como** administrador del festival **quiero poder** diagramar las noches de mi festival **para** poder llevarlo a cabo y vender entradas”

Criterios de aceptación:

- El festival puede durar varios días
- Una misma banda no puede participar más de una vez en un mismo festival
- La diagramación de una noche puede quedar incompleta
- Los horarios de presentación de las bandas no pueden superponerse
- No pueden quedar espacios vacíos entre las presentaciones de dos bandas
- Se debe definir una hora de inicio de la noche pero no una de fin

Pruebas de aceptación:

- Probar diagramar un festival de 8 días (pasa)
- Probar asignar la misma banda en noches diferentes del festival vigente (falla)
- Probar asignar varias bandas a una misma noche (pasa)

- Probar asignar bandas a una noche y dejar la diagramación incompleta (pasa)
- Probar asignar varias bandas en el mismo horario en la misma noche (falla)
- Probar asignar varias bandas en una noche dejando espacios libres entre cada presentación (falla)
- Probar asignar una hora de inicio negativa (falla)
- Probar asignar “21:00 hs” como hora de inicio (pasa)

User Story 8: Registrar banda

“Yo **como** administrador del festival **quiero poder** registrar las bandas que participarán en el festival **para** organizar el espectáculo y vender entradas”.

Criterios de aceptación:

- Se registra un nombre de la banda y los miembros
- El nombre de la banda debe ser único
- La banda puede tener uno o más miembros
- Un mismo miembro puede estar en varias bandas
- Si la banda es de un solo miembro, el nombre de la banda será igual al nombre del miembro
- Se guarda de cada miembro el nombre completo más los apodos si hubiera

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar una banda sin miembros (falla)
- Probar registrar una banda con muchos miembros y un nombre (pasa)
- Probar registrar una banda con varios nombres (falla)
- Probar registrar una banda sin nombre (falla)
- Probar registrar dos bandas con el mismo nombre (falla)
- Probar registrar varias bandas que comparten uno o más miembros (pasa)
- Probar registrar un miembro de la banda solo con su apodo (falla)
- Probar registrar una banda de un solo miembro con un nombre diferente al del miembro (falla)
- Probar registrar una banda de un solo miembro con el mismo nombre del miembro (pasa)

User Story 9: Registrar solista

“Yo **como** administrador del festival **quiero poder** registrar las bandas solistas que participarán en el festival **para** organizar el espectáculo y vender entradas”.

Criterios de aceptación:

- Se registra el nombre de la banda y del artista

- El nombre de la banda será igual al del artista
- El nombre de la banda debe ser único
- Se guarda el nombre completo más los apodos del artista si los hubiera
- El solista puede pertenecer a otra banda con más miembros

Pruebas de aceptación:

- Probar registrar la banda sin artista (falla)
- Probar registrar la banda con un nombre diferente al del artista (falla)
- Probar registrar la banda solista y que el nombre sea igual al del artista (pasa)
- Probar registrar al artista con un nombre de banda repetido (falla)
- Probar registrar al artista con varios apodos (pasa)
- Probar registrar varios artistas en la banda(falla)
- Probar registrar la banda solista con un artista que forma parte de una banda con varios artistas ya registrada (pasa)
- Probar registrar la banda solista con un artista que forma parte de una banda con varios artistas no registrada (pasa)

User Story 10: Diagramar predio

“Yo como responsable de predio **quiero poder** diagramar el predio del festival **para** poder organizar el espectáculo y la venta de butacas”

Criterios de aceptación:

- El festival se realiza en un único estadio a la vez
- No pueden haber varios festivales simultáneamente en el mismo estadio
- El predio se divide en sectores identificados por colores
- Las butacas de cada sector están numeradas

Pruebas de aceptación:

- Probar diagramar el promedio de un estadio inexistente (falla)
- Probar diagramar varios predios para un mismo festival (falla)
- Probar diagramar varios sectores con el mismo color (falla)
- Probar diagramar varios sectores con colores diferentes (pasa)
- Probar diagramar un único sector para todo el predio (pasa)
- Probar diagramar un predio sin sectores (falla)
- Probar diagramar un sector por cada butaca (falla)
- Probar diagramar sectores con butacas sin numerar (falla)
- Probar diagramar un sector con butacas con una enumeración no existente (falla)

User Story 11: Habilitar butacas

“Yo como responsable de predio **quiero poder** habilitar las butacas del predio **para** poder vender entradas para el festival”

Criterios de aceptación:

- Las butacas están enumeradas
- Una butaca pertenece a un sector del festival vigente
- Se puede habilitar una butaca, varias, un sector o varios sectores

Pruebas de aceptación:

- Probar habilitar una butaca con numeración inexistente (falla)
- Probar habilitar una butaca con numeración existente (pasa)
- Probar habilitar varias butacas (pasa)
- Probar habilitar varias butacas con una inexistente (falla)
- Probar habilitar un sector (pasa)
- Probar habilitar varios sectores (pasa)
- Probar no habilitar butacas (falla)